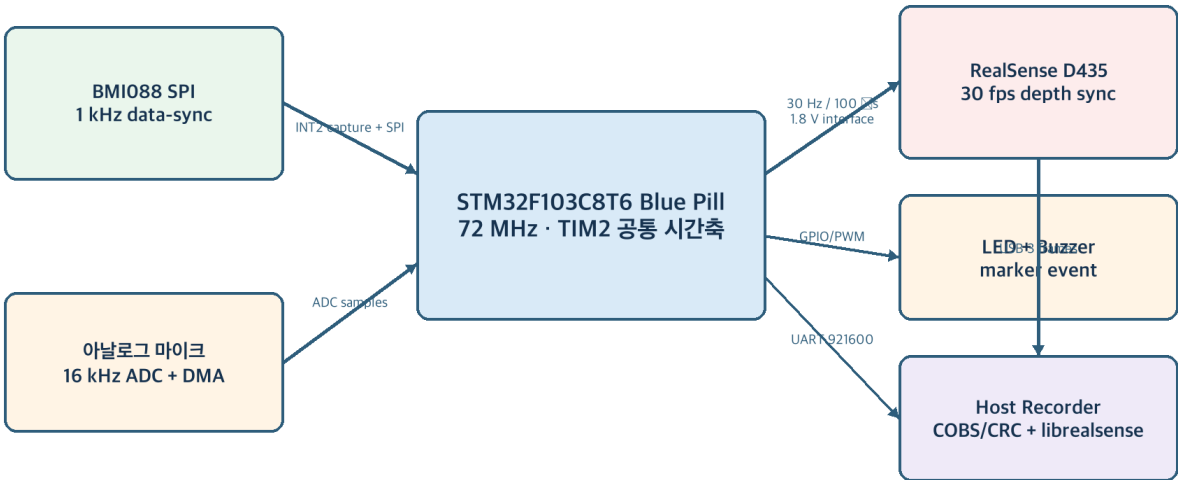


EMBEDDED SENSOR SYNCHRONIZATION

STM32 Hardware Trigger & Time Sync Platform

기술 제안서 및 브레드보드 배선도

시스템 구성 및 공통 시간축



항목	내용
문서 버전	1.0
기준일	2026-08-11
기준 보드	STM32F103C8T6 Blue Pill · 72 MHz
핵심 센서	BMI088 · RealSense D435 · Analog Mic
문서 상태	시제품 신호 단위 배선 기준 확정

1. 제안 배경과 목표

본 제안은 STM32F103C8T6 Blue Pill을 기준 시계로 사용해 깊이 카메라, 관성 센서, 아날로그 오디오를 하나의 재현 가능한 데이터셋으로 정렬하는 연구·개발용 플랫폼을 구축한다. 센서마다 취득 원리가 다르므로 단일 ISR에서 모든 장치를 동시에 구동하는 대신, 실제 취득 이벤트를 가장 정확하게 관찰할 수 있는 동기화 방식을 센서별로 선택한다.

- D435 depth: TIM1_CH1이 생성한 30 Hz·100 μ s 펄스로 프레임 취득 시점을 제어한다.
- BMI088 IMU: 센서 내부 data-sync를 사용하고 동기 데이터 준비 신호를 TIM2 input capture로 기록한다.
- Analog audio: TIM3가 ADC를 16 kHz로 구동하고 DMA로 연속 수집한다.
- Host: camera_seq, imu_seq, audio_sample_index를 독립적으로 보존하면서 모두 t_us에 매핑한다.

2. 대안 비교와 권고안

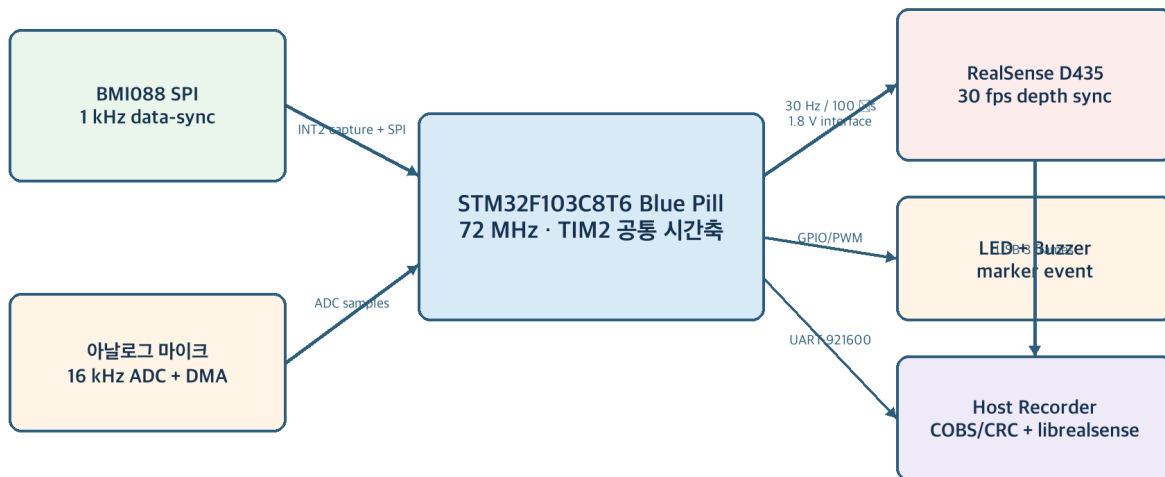
설계안	핵심 평가	판단
A. 단일 100 Hz ISR	개념은 단순하나 D435 주파수/펄스 폭과 맞지 않고 IMU 실제 샘플 시점을 제어하지 못함	제외
B. 공통 시간축 기반 하이브리드	현재 보유 보드와 BMI088을 유지하면서 실제 이벤트를 정밀 기록	채택
C. 외부 FSYNC + 전용 PCB	엄격한 동시 샘플링이 가능하나 IMU 변경·PCB·1.8 V 전원/버퍼 필요	후속 버전

권고 공통 시간축 기반 하이브리드 설계(B)를 브레드보드 MVP로 채택한다. 이는 기능·정확도·부품 재사용·구현 위험의 균형이 가장 좋다.

3. 최종 시스템 구조

TIM2는 1 MHz tick의 확장 시간축을 제공한다. BMI088 INT2와 D435 trigger loopback을 TIM2 capture 채널로 기록하므로 ISR 진입 지연과 무관한 이벤트 시각을 확보한다. UART는 COBS framing과 CRC-16/CCITT-FALSE를 사용하고, 호스트는 RealSense 프레임 metadata와 STM32 이벤트 스트림을 함께 저장한다.

시스템 구성 및 공통 시간축



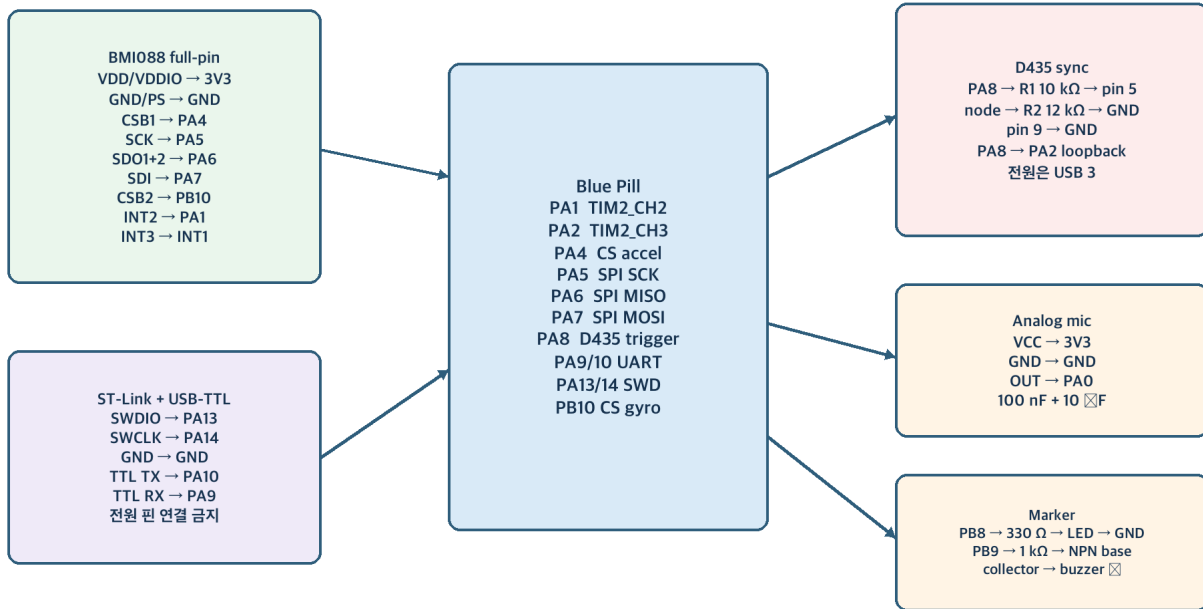
4. Blue Pill 최종 핀 할당

배선 원칙 Blue Pill 복제품은 헤더 방향이 다를 수 있으므로 물리적 헤더 순번이 아니라 기판 실크의 핀 이름으로 배선한다. 모든 신호 장치는 공통 GND를 공유한다.

핀	MCU 기능	연결 대상	비고
3V3	3.3 V rail	BMI088 VDD/VDDIO, mic VCC	D435 전원 금지
GND	공통 기준	BMI088, mic, D435 pin 9, ST-Link, USB-TTL	모든 장치 공유
PA0	ADC1_IN0	Mic OUT	16 kHz DMA
PA1	TIM2_CH2	BMI088 INT2	rising-edge capture
PA2	TIM2_CH3	PA8 loopback	trigger edge capture
PA4	GPIO	BMI088 CSB1	accel CS
PA5	SPI1_SCK	BMI088 SCK	mode 3, 4.5 MHz
PA6	SPI1_MISO	BMI088 SDO1+SDO2	선택되지 않은 die high-Z
PA7	SPI1_MOSI	BMI088 SDI	공통 MOSI
PA8	TIM1_CH1	D435 divider + PA2	30 Hz, 100 μ s
PA9	USART1_TX	USB-TTL RX	115200→921600
PA10	USART1_RX	USB-TTL TX	3.3 V logic
PA13	SWDIO	ST-Link SWDIO	디버그 예약
PA14	SWCLK	ST-Link SWCLK	디버그 예약
PB8	GPIO	LED + 330 Ω	visual marker
PB9	TIM4_CH4	Buzzer transistor	2 kHz PWM
PB10	GPIO	BMI088 CSB2	gyro CS
PC13	GPIO	Onboard LED	active-low

5. 전체 배선 개요

전체 배선 개요 — 실크의 핀 이름 기준



중요: 모든 장치는 공통 GND를 공유하고, 3.3 V GPIO를 D435 SYNC(pin 5)에 직접 연결하지 않는다.

전원 안전 Blue Pill은 micro-USB로 전원 공급하고 ST-Link 및 USB-TTL의 전원 핀은 연결하지 않는다. D435는 USB 3 케이블로만 전원을 공급한다.

5.1 BMI088 full-pin SPI breakout

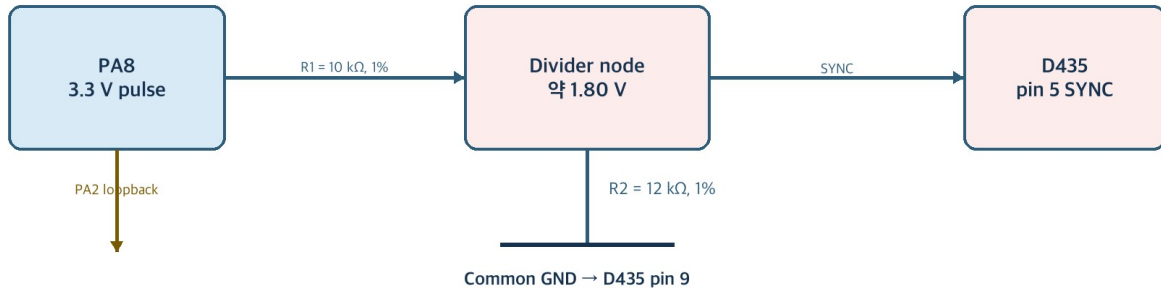
구매 조건 INT1/INT2/INT3, CSB1/CSB2, SDO1/SDO2, PS가 노출된 3.3 V full-pin SPI 모듈만 사용한다. Grove/I²C 전용 모듈과 Shuttle Board 단독 제품은 제외한다.

BMI088 신호	Blue Pill/연결	필수 조건
VDD, VDDIO	3V3	모듈이 raw 3.3 V 입력을 허용하는지 확인
GND, GNDA, GNDIO	Common GND	모듈 내부 결선 확인
PS	GND	SPI mode 선택
SCK	PA5	SPI1 clock
SDI	PA7	SPI1 MOSI
SDO1 + SDO2	PA6	SPI1 MISO 공통
CSB1	PA4	Accelerometer select
CSB2	PB10	Gyroscope select
INT3	BMI088 INT1	내부 accel↔gyro data-sync 필수 jumper
INT2	PA1	STM32 TIM2_CH2 capture

5.2 RealSense D435 하드웨어 동기 입력

D435 1.8 V 동기 입력 회로

$$3.3 \times 12 / (10 + 12) = 1.80 \text{ V} \cdot 30 \text{ Hz} \cdot \text{active-high } 100 \mu\text{s}$$



손상 방지 3.3 V PA8을 D435 SYNC(pin 5)에 직접 연결하지 않는다. D435를 연결하기 전에 정적 high test에서 약 1.80 V를 확인하고, pulse mode에서 전압·overshoot·100 μ s 폭·33.333 ms 주기를 측정한다.

항목	확정값
Housing	JST SHR-09V-S
SYNC	pin 5
Ground	pin 9
Trigger	active-high, 100 μ s
Frame rate	30 fps / 약 33.333 ms
Camera mode	RS2_OPTION_INTER_CAM_SYNC_MODE = 2 (slave)
Cable	SYNC/GND twisted pair, 가능한 짧게

5.3 마이크·마커·디버그 인터페이스

장치	배선	주의사항
Analog mic	VCC→3V3, GND→GND, OUT→PA0	100 nF + 10 μF local decoupling
Marker LED	PB8→330 Ω→LED→GND	active-high
Buzzer	PB9→1 kΩ→NPN base; collector→buzzer-	GPIO 직접 구동 금지; inductive type 은 flyback diode
ST-Link	SWDIO→PA13, SWCLK→PA14, GND→GND	NRST 권장, 3.3 V 미연결
USB-TTL	TX→PA10, RX→PA9, GND→GND	VCC/5 V 미연결, 3.3 V logic

6. 타이밍·주변장치 구성

자원	설정 및 용도
HSE/PLL	8 MHz × 9 = 72 MHz SYSCLK
TIM2	PSC=71, 1 MHz tick, ARR=65535; overflow high word 와 결합해 64-bit t_us
TIM2_CH2 / PA1	BMI088 INT2 rising-edge capture
TIM2_CH3 / PA2	D435 trigger loopback rising-edge capture
TIM1_CH1 / PA8	PSC=39, ARR=59999, CCR1=180 → 30 Hz, 100 μs high
TIM3 TRGO	PSC=8, ARR=499 → 16 kHz ADC trigger
TIM4_CH4 / PB9	1 MHz tick, ARR=499, CCR4=250 → 2 kHz, 50%
SPI1	Mode 3, 4.5 MHz
USART1	Bring-up 115200; binary streaming 921600 8N1

6.1 인터럽트 우선순위와 실행 원칙

1. TIM2 input capture/overflow — 이벤트 시간 보존

2. ADC DMA half/full — 오디오 버퍼 손실 방지
3. SPI DMA completion — IMU 읽기 완료
4. USART TX DMA completion — 전송 큐 진행
5. Marker 및 상태 LED — 낮은 시간 민감도

ISR 제한 ISR에서는 타임스탬프와 큐 인덱스만 기록한다. Blocking SPI read, snprintf, blocking UART transmit을 수행하지 않는다.

7. 데이터 전송과 호스트 정렬

공통 envelope는 version:u8 | type:u8 | seq:u32 | t_us:u64 | payload:N | crc16:u16 구조이며 COBS로 인코딩하고 0x00으로 구분한다. 결측과 CRC 오류는 명시적으로 카운트하며 보간하지 않는다. 1 kHz IMU와 16 kHz PCM16의 합계는 약 64 kB/s로, 921600 baud 8N1 payload 용량 약 92.16 kB/s 안에 들어간다.

패킷	Payload
IMU_SAMPLE	ax, ay, az, gx, gy, gz : i16
AUDIO_BLOCK	first_sample_index:u64, count:u16, pcm_s16[]
CAMERA_TRIGGER	camera_seq:u32, pulse_width_us:u16
MARKER	marker_seq:u32, led:u8, buzzer:u8
STATUS	queue high-water, drop counters, reset reason

8. 검증 계획과 합격 기준

시험	방법	1차 합격 기준
전원/레벨	D435 미연결 분압 측정	약 1.8 V, 3.3 V 직결 없음
UART	Heartbeat 10분	증가 누락·깨짐 없음
BMI088 SPI	Chip ID read	Accel 0x1E, Gyro 0x0F
BMI data-sync	INT3/INT1/INT2/CS trace	INT2 1 kHz 유지
IMU timestamp	PA1 vs TIM2 capture	1 μ s tick 단조 증가, gap 카운트
D435 pulse	PA8 + PA2 capture	33.333 ms, 100 μ s
D435 input	Pin 5 analog	High 약 1.8 V, low 약 0 V
D435 association	Depth 30 fps 10분	결측 0 목표, 발생 시 명시
Audio	1 kHz tone + marker	DMA overrun 0, index 일치
End-to-end	LED/beep vs marker log	분포·최대오차 보고
Stability	30분 연속 기록	CRC 0, queue overflow 0, reset 0

8.1 로직 애널리라이저 채널 권장

채널	측정점	검증 목적
CH0	PA8	D435 trigger period/width/jitter
CH1	PA1	BMI088 synchronized DRDY
CH2	PA4	Accel CS
CH3	PB10	Gyro CS
CH4	PA5	SPI clock
CH5	PA2	Trigger loopback
CH6	PB8	LED marker
CH7	PB9	Buzzer marker

9. 위험 요소와 대응

리스크	영향	대응
BMI088 핀 미노출	Data-sync 불가	구매 전 INT1/2/3, CSB1/2, SDO1/2 실물 확인
D435 1.8 V 과전압	카메라 손상	분압 측정 후 연결; PCB는 buffer + ESD
RGB HW sync 한계	RGB 정렬 오차	Depth는 HW 기준, RGB는 software alignment로 표시
UART 품질/대역폭	Packet drop	DMA+CRC+drop counter; 필요 시 USB CDC
F103 SRAM 20 kB	Queue overflow	작은 DMA double buffer와 high-water telemetry
Buzzer noise	Audio 품질 저하	Transistor, star ground, decoupling, marker flag

10. 단계별 실행 제안

단계	결과물	종료 조건
Stage 0	Clock·LED·UART bring-up	실기 heartbeat 및 commit
Stage 1A	TIM2 64-bit timestamp + capture	Synthetic pulse test
Stage 1B	BMI088 SPI + data-sync	ID·1 kHz sample·logic trace
Stage 2A	D435 trigger + 1.8 V interface	전압/폭 측정 및 frame association
Stage 2B	16 kHz audio DMA + marker	Overflow 없는 WAV와 marker
Stage 3	Rust recorder + dataset	30분 session 통과
Stage 4	HW sync on/off 비교	오차 분포와 재현 절차 공개

11. 현재 구현 상태

- 브랜치: stage0-1-toolchain-trigger-core
- 완료: Blue Pill 프로젝트, HSE 8 MHz → PLL ×9 → SYSCLK 72 MHz, PC13 LED blink
- 작성·빌드 완료/실기 미검증: USART1 115200 heartbeat
- 다음 물리 작업: ST-Link와 USB-TTL 연결 → heartbeat 검증 → 현재 변경 commit
- 다음 설계 작업: 최종 핀 배치로 CubeMX 갱신 후 TIM2 input capture 구현

12. 기대 성과

본 플랫폼은 단순 센서 데모가 아니라, 서로 다른 취득 메커니즘을 공통 시간축에 정렬하고 결측·지연·전압·대역폭을 계측 가능한 형태로 관리하는 임베디드 통합 기준 아키텍처다. 후속 단계에서는 TCXO/PPS, 전용 PCB, 외부 FSYNC IMU로 확장할 수 있다.

13. 공식 근거 자료

자료	URL
Bosch BMI088 product	https://www.bosch-sensortec.com/en/products/motion-sensors/imus/bmi088
Bosch BMI088 datasheet	https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmi088-ds001.pdf
BMI08x Data Synchronization AN	https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/application_notes_1/bst-mis-an006.pdf
Bosch BMI08x SensorAPI	https://github.com/boschsensortec/BMI08x_SensorAPI
RealSense D400 HW Sync Guide	https://dev.intelrealsense.com/docs/multiple-depth-cameras-configuration%C2%A0
STM32F103C8 product	https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103c8
STM32F103x8/xB datasheet	https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf

부록 A. 문서 근거와 적용 우선순위

본 문서는 저장소의 2026-08-11 기술 제안서를 권위 기준으로 사용하고, 2026-08-11 최종 하드웨어 통합 계획의 검증 순서를 결합해 작성했다. 초기 2026-07-30 설계와 충돌하는 경우 최신 기술 제안서의 핀 배치, 타이밍 모델, 전압 조건을 우선한다.

구분	경로
권위 제안서	/Users/seochanho/repositories/hw-trigger-time-sync/docs/superpowers/specs/2026-08-11-hw-trigger-time-sync-technical-proposal.md
통합 계획	/Users/seochanho/repositories/hw-trigger-time-sync/docs/superpowers/plans/2026-08-11-final-hardware-integration.md
프로젝트 메모	/Users/seochanho/Documents/Obsidian Vault/Codex/STM32 Board Trigger Time Sync.md